

Lekce 06: Čísla a senzory

Pracovní list

Python pracuje se dvěma typy čísel: `int` (celá) a `float` (desetinná). Micro:bit nám dává přístup k vestavěnému teploměru a akcelerometru.

Úkol 1: Teploměr

Micro:bit zobrazuje aktuální teplotu každé 3 sekundy.

```
from microbit import *

while True:
    temp = temperature()
    display.scroll(str(temp) + "C")
    sleep(3000)
```

Hádej nejdřív — než spustíš program

Micro:bit měří teplotu procesoru — ne teplotu vzduchu. Odhadni: bude číslo vyšší nebo nižší než skutečná teplota v místnosti? Odhad: _____ Skutečnost: _____

1. Zadej program a spusť ho. Jakou teplotu ukazuje? Odpovídá tvému odhadu?
2. Co vrací `temperature()` — `int` nebo `float`? Jak to snadno zjistíš?
3. Přidej podmínku: nad 27 °C zobraz `Image.HAPPY`, pod 18 °C zobraz `Image.SAD`, jinak `Image.MEH`.
4. Proč nestačí `display.show(temp)` bez `str()`? Zkus to — co se stane?

Čísla a převody

- `temperature()` — vrátí teplotu jako `int` (stupně Celsia).
- `str(x)` — převede číslo na řetězec pro zobrazení na displeji.
- $7 / 2 = 3.5$ (`float`); $7 // 2 = 3$ (celé); $7 \% 2 = 1$ (zbytek).
- `round(x)` — zaokrouhlí; `abs(x)` — absolutní hodnota.

Úkol 2: Inklinometr — šipky podle náklonu

Akcelerometr měří náklon micro:bitu. `accelerometer.get_x()` vrátí číslo od -1024 do 1024.

```
from microbit import *

while True:
    x = accelerometer.get_x()
    if x > 200:
```

```
display.show(Image.ARROW_E)
elif x < -200:
    display.show(Image.ARROW_W)
else:
    display.show(Image.DIAMOND_SMALL)
sleep(100)
```

1. Zadej program a naklánej micro:bitem — sleduj, jak se mění šipka.
2. Změň práh z 200 na 500 — jak se změní citlivost?
3. Přidej osu Y: `accelerometer.get_y()` ovládá šipky nahoru/dolů (`Image.ARROW_N` a `Image.ARROW_S`).

Úkol 3: Vlastní senzorový program

Vytvoř program, který kombinuje alespoň jeden senzor (`temperature()` nebo `accelerometer`) s podmínkami a zobrazením.

Podmínky:

- program musí mít alespoň **3 různé stavy** (např. horko / normál / zima nebo vlevo / rovně / vpravo)
- pro zobrazení číselné hodnoty použij `str()`
- přidej `sleep()` pro plynulý chod

Výsledný program ulož a připrav k odevzdání do Google Classroom.

★ Bonus: Digitální vodováha

Vodováha indikuje, jestli je plocha vodorovná. Micro:bit zvládne totéž — kombinuje obě osy akcelerometru a `abs()`:

```
from microbit import *

while True:
    x = accelerometer.get_x()
    y = accelerometer.get_y()

    if abs(x) < 150 and abs(y) < 150:
        display.show(Image.YES)          # rovne
    elif abs(x) > abs(y):
```

```
if x > 0:
    display.show(Image.ARROW_E)
else:
    display.show(Image.ARROW_W)
else:
    if y > 0:
        display.show(Image.ARROW_S)
    else:
        display.show(Image.ARROW_N)
sleep(100)
```

1. Zadej program a polož micro:bit na stůl — zobrazí se `Image.YES`?
2. Proč se porovnávají hodnoty `abs(x)` a `abs(y)`? Co by se stalo bez `abs()`?
3. **Výzva:** Uprav práh ze 150 na 300 — jak se změní citlivost? Jaká hodnota prahu dává nejpresnější výsledky na tvém stole?

★ Bonus: Kompas — 8 světových stran

Inklinometr z úkolu 2 ukazoval 4 směry. Micro:bit má ale šipky i do diagonál — `Image.ARROW_NE`, `ARROW_SE`, `ARROW_SW`, `ARROW_NW`.

Klíčová myšlenka: nejprve převedeme syrové hodnoty na logické proměnné (`True/False`), pak je kombinujeme podmínkami.

```
from microbit import *

PRAH = 300    # zkus zmenit a pozoruj citlivost

while True:
    x = accelerometer.get_x()
    y = accelerometer.get_y()

    vpravo = x > PRAH
    vlevo  = x < -PRAH
    dolu   = y > PRAH
    nahoru = y < -PRAH

    if vpravo and dolu:
        display.show(Image.ARROW_SE)
    elif vpravo and nahoru:
        display.show(Image.ARROW_NE)
    elif vlevo and dolu:
        display.show(Image.ARROW_SW)
    elif vlevo and nahoru:
        display.show(Image.ARROW_NW)
    elif vpravo:
        display.show(Image.ARROW_E)
    elif vlevo:
```

```
        display.show(Image.ARROW_W)
    elif dolu:
        display.show(Image.ARROW_S)
    elif nahoru:
        display.show(Image.ARROW_N)
    else:
        display.show(Image.DIAMOND_SMALL)    # svíslý poloh
    sleep(100)
```

1. Zadej program a otoč micro:bitem do všech 8 stran — zobrazují se správné šipky?
2. Proč jsou diagonální podmínky (**vpravo and dolu** apod.) **výše** než samotné základní směry (**elif vpravo**)? Co by se stalo, kdybys je prohodil?
3. Změň PRAH na 150 a pak na 600 — jak se liší chování? Jakou hodnotu považuješ za nejpřirozenější?